



**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO
PAULISTA: ENGENHARIA DE DADOS**

Cloud Strategy

SÃO PAULO
2025

29ABD

Bruno Gomes Nogueira – RM 364457

Evaldo Loiola Mota Junior – RM 364056

Herivelto Raimundo Lemos de Macedo Junior – RM 364212

João Paulo Martins Rodrigues – RM 364668

Executive Summary.....	6
Contexto.....	6
Objetivos Estratégicos	6
Roadmap de Migração	6
Exit Strategy.....	6
Cloud Skills & Organização de TI.....	7
Inventário de Workloads e Integrações	7
Cloud Services Strategy	8
Governança & FinOps	8
Considerações	8
Business Baseline	9
1. Objetivo.....	9
2. Contexto Estratégico da Empresa.....	9
3. Problemas Identificados	9
4. Objetivos Estratégicos da Migração	10
5. Alinhamento Operacional	10
6. Métricas de Sucesso	10
7. Considerações	11
Cloud Services Strategy.....	12
1. Objetivo.....	12
2. Modelo de Adoção de Nuvem	12
3. Serviços de Nuvem Definidos	12
3.1 Computação (Compute).....	12
3.2 Armazenamento	12
3.3 Rede & Conectividade	13
3.4 Integração & Middleware	13
3.5 Segurança & Compliance	13
3.6 Observabilidade & Monitoramento	14
3.7 Continuidade de Negócios (BC/DR).....	14
4. Implementação dos Workloads por Fases	15
5. Métricas de Sucesso	15
6. Considerações	15
Governança e FinOps	16
1. Objetivo.....	16
2. Modelo de Governança	16
2.1 Estrutura Organizacional	16

2.2 Princípios de Governança.....	17
2.3 Ferramentas de Governança.....	17
3. Modelo de FinOps.....	17
3.1 Objetivos do FinOps.....	17
3.2 Práticas de FinOps.....	17
4. Conformidade Regulatória.....	18
4.1 LGPD.....	18
4.2 SOX.....	18
4.3 SPED / eSocial / SEFAZ.....	18
5. Indicadores de Sucesso (KPIs).....	18
6. Considerações.....	19
Inventário de Workloads e Integrações.....	20
1. Objetivo.....	20
2. Inventário de Workloads.....	20
2.1 Core ERP – SAP ECC 6.0.....	20
2.2 TOTVS Protheus (Folha de Pagamento – HCM).....	20
2.3 TOTVS RM (Educação/Treinamento).....	20
2.4 SEFAZ / eSocial / SPED / REINF.....	21
2.5 Salesforce (CRM de Vendas).....	21
2.6 Power BI (Analytics).....	21
2.7 Sistema TMS (Logística/Expedição).....	22
3. Dependências Técnicas Críticas.....	22
4. Priorização de Migração.....	23
5. Riscos e Mitigações.....	23
6. Considerações.....	23
Exit Strategy.....	24
1. Objetivo.....	24
2. Escopo do Desligamento.....	24
3. Estratégia de Desligamento.....	24
3.1 Abordagem Fases.....	24
4. Governança e Compliance.....	25
5. Plano de Contingência.....	25
6. Indicadores de Sucesso.....	26
Cloud Skills & Organização de TI.....	27
1. Objetivo.....	27
2. Diagnóstico Atual.....	27

3. Estratégia de Desenvolvimento de Competências	27
3.1 Áreas de Capacitação.....	27
4. Organização de TI na Nuvem.....	28
4.1 Modelo Operacional	28
4.2 Perfis de Competência.....	28
5. Roadmap de Capacitação	28
6. Métricas de Sucesso	29
Conclusão e Recomendações	30
Justificativa IaaS vs SaaS por Workload	30
Segurança na Nuvem.....	30
Governança Dinâmica	30
Consultoria x Capacitação Interna	30
Custos e LicenciamentoOs custos estimados ao combinar SAP e as duas soluções TOTVS são:	31
Consideração Final.....	32

Executive Summary

Contexto

A **Indústria Valente S/A**, empresa brasileira de médio-grande porte no setor de manufatura e distribuição de bens de consumo, enfrenta um cenário de obsolescência tecnológica com o **SAP ECC 6.0** e demais sistemas on-premises. O fim do suporte oficial da SAP em 2027, a ausência de escalabilidade, os altos custos de infraestrutura e as exigências de investidores pela modernização impulsionaram a decisão de migrar para a **nuvem pública**.

Objetivos Estratégicos

- **Modernizar o core ERP** com a adoção do **SAP S/4HANA** em nuvem.
- **Garantir compliance regulatório** (LGPD, SOX, SPED, eSocial, SEFAZ).
- **Reduzir custos operacionais** com eliminação do CAPEX e modelo OPEX previsível.
- **Assegurar continuidade de negócios** com alta disponibilidade e recuperação de desastre.
- **Habilitar inovação digital** em BI, Analytics, IA, IoT e RPA.

Roadmap de Migração

A migração será conduzida em **ondas**, priorizando workloads críticos e integrados:

1. **Fase 1 (0–6 meses)** – SAP ECC → SAP S/4HANA, TOTVS Protheus, integrações fiscais (SEFAZ/eSocial/REINF).
2. **Fase 2 (6–12 meses)** – Salesforce (CRM), TMS (logística/expedição).
3. **Fase 3 (12–18 meses)** – TOTVS RM (educação/treinamento), Power BI (analytics).
4. **Fase 4 (18–24 meses)** – Otimização de custos (FinOps), expansão para inovação (IA, IoT, RPA).

Exit Strategy

O desligamento do ambiente on-premises ocorrerá em fases, com convivência híbrida temporária. Sistemas legados permanecerão em **modo read-only** até a estabilização da operação em nuvem. Backups em fita serão substituídos por soluções **cloud-native**, e mídias físicas serão descartadas com certificação de destruição.

Cloud Skills & Organização de TI

Será criado um **Cloud Center of Excellence (CCoE)** para centralizar boas práticas. A equipe de TI passará por capacitação em **cloud, DevOps, integração e segurança**, com meta de **70% da equipe certificada em 12 meses**. Perfis críticos incluem **Cloud Architects, SAP Basis Cloud, DevOps Engineers e Cloud Security Specialists**.

Métricas de Sucesso:

- Zero incidentes de indisponibilidade por falha operacional após 12 meses.
- Redução de 30% no tempo médio de resolução de incidentes via observabilidade.
- Criação e operação do CCoE em até 18 meses.
- 70% da equipe de TI certificada em cloud até 12 meses.

Inventário de Workloads e Integrações

- **Prioridade máxima:** SAP ECC/S4HANA, TOTVS Protheus, SEFAZ/eSocial/REINF.
- **Alta prioridade:** Salesforce, TMS.
- **Média prioridade:** TOTVS RM, Power BI.
As integrações hoje centralizadas no **SAP PI** serão substituídas por **APIs nativas de nuvem** (API Gateway, Apigee, Logic Apps).

Cloud Services Strategy

- **Compute:** EC2/VMs otimizadas para SAP HANA e SQL Server.
- **Storage:** EBS/SSD + S3/Blob/Cloud Storage para documentos e backups.
- **Segurança:** IAM, KMS/Key Vault, SIEM integrado.
- **Observabilidade:** CloudWatch, Azure Monitor, Stackdriver.
- **DR:** replicação cross-region com RPO $\leq$ 30 min e RTO $\leq$ 4h.

Métricas de Sucesso:

- Disponibilidade contratual de 99,95% para SAP S/4HANA.
- Ambientes de DR testados sem falhas a cada 6 meses.
- 100% das integrações críticas redesenhadas em APIs nativas até o fim da Fase 2.
- Redução de até 40% no tempo de resposta do SAP S/4HANA após migração.

Governança & FinOps

- **Governança:** acesso mínimo necessário, compliance contínuo, donos de workloads definidos.
- **FinOps:** tagging obrigatório, rateio de custos por área, alertas de orçamento e otimização de consumo (Reserved Instances, Auto Scaling, tiering de storage).
- **KPIs de sucesso:** redução de **30% em custos operacionais**, **zero não conformidades** em auditorias, ambientes de teste com **70% de economia** via desligamento automático.

Métricas de Sucesso:

- Redução de 30% no custo médio por transação SAP em 24 meses.
- Alertas de orçamento implantados em todas as contas/projetos.
- Ambientes de teste com redução de custo $\geq$ 70% via desligamento automático.
- 100% dos workloads com tagging e donos definidos até o fim da Fase 1.

Considerações

A migração para nuvem da Indústria Valente S/A não é apenas um projeto de TI, mas uma **decisão estratégica corporativa**. Ela garante:

- Continuidade operacional frente ao fim do suporte do SAP ECC.
- Redução de riscos regulatórios e financeiros.
- Sustentabilidade de custos no modelo OPEX.
- Habilitação de inovação digital e competitividade no mercado.

Business Baseline

1. Objetivo

Garantir que a decisão de migração para a nuvem esteja totalmente alinhada aos **objetivos estratégicos e operacionais da Indústria Valente S/A**, de modo a transformar o ambiente de TI em um **diferencial competitivo**, apoiando crescimento, eficiência e inovação.

2. Contexto Estratégico da Empresa

- **Setor:** Manufatura e distribuição de bens de consumo.
- **Operação:** 5 fábricas e 3 centros de distribuição no Brasil.
- **Funcionários:** 3.500.
- **Faturamento:** R\$ 1,2 bilhão/ano.
- **Obrigações regulatórias:** LGPD, SPED, eSocial, SOX.
- **Sistema Core:** SAP ECC 6.0 (implantado em 2012, fim de suporte em 2027).

3. Problemas Identificados

- **Obsolescência tecnológica:** SAP ECC e Oracle 11g sem suporte.
- **Custo elevado** de manutenção on-premises (hardware, storage, backup em fita).
- **Falta de escalabilidade** para novos projetos (BI, IA, IoT, RPA).
- **Ausência de DR real** e baixa resiliência operacional.
- **Pressão de investidores** por modernização e eficiência digital.

4. Objetivos Estratégicos da Migração

A migração para nuvem deve apoiar diretamente os objetivos do negócio da Indústria Valente S/A:

Objetivo Estratégico	Contribuição da Nuvem
Modernizar o Core ERP (SAP)	Implantação do SAP S/4HANA em nuvem com maior performance, disponibilidade e ciclo de atualização contínuo.
Garantir compliance regulatório (LGPD, SOX, SPED, eSocial)	Uso de criptografia, auditoria centralizada e trilhas de logs nativas da nuvem.
Reduzir custos operacionais e eliminar CAPEX	Adoção de modelo OPEX (pay-as-you-go), eliminação de servidores físicos e licenças legadas (Oracle).
Escalabilidade para inovação (IA, BI, IoT, RPA)	Capacidade de provisionamento sob demanda, integração com serviços avançados de analytics e machine learning.
Melhorar resiliência e continuidade de negócios	Implementação de DR cross-region , backups automatizados e alta disponibilidade nativa da nuvem.
Aumentar competitividade	Integrações ágeis com Salesforce, TMS e Power BI, suportando decisões rápidas baseadas em dados.

5. Alinhamento Operacional

- **Áreas-chave impactadas:**
 - **Financeiro e Fiscal** → maior conformidade e agilidade em integrações com SEFAZ/eSocial/REINF.
 - **RH** → TOTVS Protheus (folha) com disponibilidade em nuvem, integrado ao SAP.
 - **Produção & Logística** → integração TMS para rastreamento em tempo real.
 - **Vendas** → maior fluidez entre SAP e Salesforce para gestão de clientes.
 - **Gestão de Pessoas e Treinamento** → TOTVS RM em nuvem, garantindo suporte ao onboarding e capacitação contínua.
- **Impactos esperados na operação:**
 - Redução de downtime não planejado.
 - Maior agilidade na expansão de capacidade (novas fábricas, distribuidores, parceiros).
 - Suporte a relatórios e dashboards **em tempo real** com Power BI e SAP BW integrados à nuvem.

6. Métricas de Sucesso

- **Financeiro:** redução de pelo menos **30% nos custos de infraestrutura** em 24 meses.
- **Operacional:** disponibilidade do SAP S/4HANA acima de **99,9%**.

- **Compliance:** zero não conformidades em auditorias LGPD, SOX e SPED.
- **Inovação:** pelo menos **3 novos projetos de Analytics/IA** implantados em até 18 meses.
- **Cultura:** **70% da equipe de TI certificada em cloud** em até 12 meses.

7. Considerações

A decisão de migrar para a nuvem está diretamente conectada à necessidade de:

- **Garantir a continuidade do core SAP**, evitando riscos de obsolescência.
- **Reduzir custos e aumentar resiliência** em um ambiente de manufatura altamente competitivo.
- **Criar base tecnológica para inovação contínua**, suportando iniciativas de IA, BI e automação.
- **Atender investidores e stakeholders**, que exigem modernização e práticas de governança digital.

Cloud Services Strategy

1. Objetivo

Definir quais **serviços de nuvem pública** serão adotados pela Indústria Valente S/A, alinhando workloads, integrações e requisitos de negócio, de modo a garantir **escalabilidade, resiliência, compliance regulatório e otimização de custos**.

2. Modelo de Adoção de Nuvem

- **Abordagem principal:** IaaS + PaaS em nuvem pública (AWS, Azure ou GCP).
- **Modelo de operação:** Nuvem híbrida temporária, com convivência entre sistemas legados on-premises e workloads migrados.
- **Governança:** uso de **Cloud Center of Excellence (CCoE)** para padronizar ferramentas, práticas e segurança.
- **Arquitetura alvo:** escalável, com **APIs e microsserviços** substituindo middleware monolítico (SAP PI).

3. Serviços de Nuvem Definidos

3.1 Computação (Compute)

- **SAP S/4HANA:** EC2 (AWS), VMs (Azure), Compute Engine (GCP) → instâncias otimizadas para memória (r6i.4xlarge / E16ds_v5 / n2-highmem-16).
- **TOTVS Protheus e RM:** VMs médias (m6i.large / D4as_v5 / n2-standard-4) para aplicação, instâncias maiores para bancos SQL Server.
- **Serviços auxiliares:** instâncias pequenas para web, serviços agendados, middleware de integração.
- **Critério de escolha:** instâncias **on-demand** inicialmente, com migração posterior para **Reserved Instances/Savings Plans** para otimização de custos.

3.2 Armazenamento

- **Banco de dados:**
 - EBS (AWS), Premium SSD (Azure), Persistent Disks (GCP).
 - Volumes de alta performance para SAP HANA, SQL Server e PostgreSQL.
- **Documentos fiscais e logs:**

- Amazon S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage.
- **Backups:**
 - AWS Backup, Azure Backup Vault, Google Cloud Backup/Snapshots.
 - Política de retenção: **30 dias operacionais + 5 anos legais (SPED, LGPD)**.

3.3 Rede & Conectividade

- **VPN site-to-site** para conectar legado e nuvem durante a convivência híbrida.
- **VPC/VNet/Subnets** segregando workloads críticos (SAP, TOTVS) de workloads de apoio (BI, integrações).
- **Balanceadores de carga:**
 - AWS ALB + WAF, Azure Application Gateway, Google Cloud Load Balancer.
- **Tráfego externo** protegido com proxy reverso + regras de firewall + whitelists de parceiros.

3.4 Integração & Middleware

- Substituição do **SAP PI** por soluções nativas de nuvem:
 - **AWS:** API Gateway + Lambda + EventBridge.
 - **Azure:** API Management + Logic Apps + Event Grid.
 - **GCP:** Apigee + Cloud Functions + Pub/Sub.
- **EDI/SFTP (TMS):** substituição gradual por integrações via APIs seguras.
- **Power BI:** integração direta via gateways cloud-native e Data Lake.

3.5 Segurança & Compliance

- **Identidade e Acesso:** IAM (AWS), Azure AD, Cloud IAM (GCP).
- **Criptografia:** AWS KMS, Azure Key Vault, Google Cloud KMS.
- **Monitoramento de Segurança:** AWS GuardDuty, Azure Defender, Google Security Command Center.
- **LGPD e SOX:** auditoria de logs com CloudTrail (AWS), Monitor (Azure), Logging (GCP).

3.6 Observabilidade & Monitoramento

- **Logs e métricas:** CloudWatch (AWS), Azure Monitor + Log Analytics, Cloud Logging (GCP).
- **Alertas:** dashboards customizados com métricas de disponibilidade, performance e custos.
- **Integração com SIEM corporativo** para análise centralizada de segurança.

3.7 Continuidade de Negócios (BC/DR)

- **Alta disponibilidade (HA):** clusters configurados para SAP e SQL.
- **Disaster Recovery (DR):** replicação cross-region (São Paulo → Virgínia/Miami para AWS, SP → Leste dos EUA para Azure/GCP).
- **Testes de recuperação (DR Drills)** a cada 6 meses, com RPO ≤ 30 minutos e RTO ≤ 4 horas.

4. Implementação dos Workloads por Fases

Fase	Workloads	Serviços Envolvidos	Estratégia
Fase 1 (0–6 meses)	SAP ECC → S/4HANA; TOTVS Protheus; SEFAZ/eSocial/REI NF	EC2/VMs, SAP HANA DB, API Gateway, KMS, Backup, VPN	Migração prioritária (core ERP e fiscal) com convivência híbrida.
Fase 2 (6–12 meses)	Salesforce, TMS (Logística)	API Gateway, Lambda/Logic Apps, Storage, Load Balancer	Redesenho das integrações com APIs, redução de dependência do SAP PI.
Fase 3 (12–18 meses)	TOTVS RM, Power BI	VMs, SQL DB, Blob/S3/Cloud Storage, Monitoramento	Migração de workloads secundários e analytics para nuvem.
Fase 4 (18–24 meses)	Otimização & Inovação (IA, IoT, RPA)	ML Services, Data Lake, Event-driven architecture	Expansão para inovação digital com uso de serviços avançados da nuvem.

5. Métricas de Sucesso

- **Disponibilidade:** ≥ 99,9% para workloads críticos.
- **Custo:** redução mínima de **30% OPEX** em comparação com operação on-premises.
- **Performance:** tempo de resposta do SAP S/4HANA reduzido em até 40%.
- **Compliance:** zero falhas em auditorias LGPD, SOX e fiscais.
- **Inovação:** pelo menos **3 iniciativas de IA/Analytics** implementadas até o final da Fase 4.

6. Considerações

A **Cloud Services Strategy** da Indústria Valente S/A garante que a migração para nuvem:

- Sustenta os **objetivos estratégicos e operacionais** definidos no Business Baseline.
- Substitui gradualmente a infraestrutura legada por serviços **cloud-native**.
- Minimiza riscos por meio de arquitetura híbrida e bem planejada.
- Cria a fundação para **inovação contínua**, posicionando a empresa como competitiva e preparada para o futuro digital.

Governança e FinOps

1. Objetivo

Definir a estrutura de **governança em nuvem** e práticas de **FinOps** para a Indústria Valente S/A, assegurando:

- **Segurança e conformidade regulatória** (LGPD, SOX, SPED, eSocial).
- **Gestão eficiente de custos e consumo de recursos** em modelo OPEX.
- **Controle e transparência** sobre operações, acessos e responsabilidades.
- **Sustentabilidade financeira e operacional** da jornada de nuvem.

2. Modelo de Governança

2.1 Estrutura Organizacional

- Criação de um **Cloud Center of Excellence (CCoE)** para centralizar decisões estratégicas e padrões técnicos.
- Divisão de responsabilidades:
 - **TI Corporativa (Infra & Cloud Ops)** → provisionamento, monitoramento e suporte.
 - **Segurança da Informação (InfoSec)** → identidade, acessos, auditoria e resposta a incidentes.
 - **FinOps Team** → controle financeiro, orçamentação e otimização de custos.
 - **Negócio & Áreas Usuárias** → definição de prioridades e uso dos serviços (Finanças, RH, Produção, Logística, Comercial).

2.2 Princípios de Governança

1. **Segurança by Design** – segurança embutida desde a arquitetura.
2. **Least Privilege Access** – acessos mínimos necessários, revisados periodicamente.
3. **Accountability** – atribuição clara de donos de workloads (Owner/Steward).
4. **Compliance contínuo** – auditorias automatizadas e integração com SIEM.
5. **Transparência de custos** – dashboards financeiros por área de negócio.

2.3 Ferramentas de Governança

- **Identidade e Acesso:** IAM (AWS), Azure AD, Cloud IAM (GCP) com MFA e RBAC.
- **Criptografia e Segredos:** AWS KMS, Azure Key Vault, GCP KMS para chaves e certificados.
- **Monitoramento de Segurança:** AWS GuardDuty, Azure Defender, GCP Security Command Center.
- **Conformidade Automática:** Config Rules (AWS), Policy Compliance (Azure), Security Command Center (GCP).
- **Gestão de Logs e Auditoria:** CloudTrail (AWS), Azure Monitor/Log Analytics, Cloud Logging (GCP).

3. Modelo de FinOps

3.1 Objetivos do FinOps

- **Controlar e otimizar os custos de nuvem** de forma contínua.
- **Dar visibilidade financeira** às áreas de negócio.
- **Garantir elasticidade financeira** (custos sob demanda) sem desperdícios.
- **Alinhar consumo de nuvem aos KPIs da empresa** (eficiência, inovação, margem operacional).

3.2 Práticas de FinOps

1. Tagging & Chargeback

- a. Workloads e recursos obrigatoriamente etiquetados (Ex.: Projeto=SAP, Área=Financeiro, Ambiente=Produção).
- b. Custos rateados por unidade de negócio (Chargeback/Showback).

2. Previsibilidade Orçamentária

- a. Uso de **budget alerts** e limites de consumo por conta/projeto.
- b. Relatórios mensais de custos para diretoria de TI e CFO.

3. Otimização de Custos

- a. Reserved Instances/Savings Plans para workloads críticos (SAP, TOTVS).
- b. Auto Scaling para workloads de aplicação não críticos.
- c. Tiering de storage (S3 Intelligent-Tiering, Azure Blob Archive, GCP Nearline).
- d. Políticas de desligamento automático de ambientes de testes/homologação fora do horário comercial.

4. Governança de Consumo

- a. Comitê FinOps revisando mensalmente custos e recomendações.
- b. Benchmarking entre provedores para renegociação de contratos.
- c. Definição de KPIs de custo por transação, usuário ou unidade de negócio.

4. Conformidade Regulatória

4.1 LGPD

- Dados pessoais **criptografados em repouso e em trânsito**.
- Monitoramento de acessos com trilhas de auditoria.
- Anonimização para ambientes de testes.

4.2 SOX

- Segregação de funções (RBAC/IAM).
- Auditoria de logs financeiros e transacionais.
- Retenção mínima de **7 anos** para evidências contábeis e fiscais.

4.3 SPED / eSocial / SEFAZ

- Retenção mínima de documentos fiscais conforme legislação (≥ 5 anos).
- Certificados digitais A1 armazenados em cofres de chaves (KMS/Key Vault).
- Alta disponibilidade nas integrações fiscais, com redundância cross-region.

5. Indicadores de Sucesso (KPIs)

- **Financeiro**: redução de pelo menos **30% em custos operacionais** em 24 meses.

- **Governança:** 100% dos workloads com **tags de cobrança** e donos definidos.
- **Compliance:** **zero não conformidades** em auditorias LGPD, SOX e fiscais.
- **Segurança:** 100% dos acessos críticos protegidos por MFA e RBAC.
- **Eficiência:** ambientes de teste com **70% de redução de custo** via desligamento automático.

6. Considerações

A estratégia de **Governança e FinOps** da Indústria Valente S/A garante que a migração para nuvem será realizada com:

- **Controle financeiro rigoroso** do modelo OPEX.
- **Segurança e conformidade contínuas**, atendendo todas as regulações.
- **Transparência e responsabilidade** na gestão de workloads e custos.
- Base sólida para **crescimento sustentável e inovação digital**.

Inventário de Workloads e Integrações

1. Objetivo

Mapear os **workloads atuais** e suas **integrações críticas**, identificando **dependências técnicas, riscos associados e prioridades de migração**. Esse inventário orienta a definição da sequência de migração e as medidas de mitigação de riscos, garantindo continuidade operacional.

2. Inventário de Workloads

2.1 Core ERP – SAP ECC 6.0

- **Situação atual:** on-premises, banco Oracle 11g sem suporte, 5 servidores físicos Red Hat, backup em fita.
- **Integrações:** TOTVS Protheus, SEFAZ/eSocial/REINF, Salesforce, Power BI, TMS.
- **Riscos:**
 - Fim de suporte SAP em 2027 → obsolescência crítica.
 - Oracle 11g sem suporte → risco de segurança e compliance.
 - Ausência de DR real → alta vulnerabilidade.
- **Prioridade de migração:** **Altíssima** – primeira carga a migrar para SAP S/4HANA em nuvem.

2.2 TOTVS Protheus (Folha de Pagamento – HCM)

- **Situação atual:** on-premises, Windows Server 2016, SQL Server 2016, integração via SAP PI.
- **Integrações:** SAP (via PI), eSocial.
- **Riscos:**
 - Dependência de atualizações legais trabalhistas.
 - Integração crítica com folha e obrigações fiscais.
- **Prioridade de migração:** **Alta** – deve acompanhar a migração inicial do SAP, reduzindo riscos de inconsistência trabalhista/fiscal.

2.3 TOTVS RM (Educação/Treinamento)

- **Situação atual:** on-premises (VMware), SQL Server 2019, múltiplos servidores (App, Web, Banco, Serviços).

- **Integrações:** SAP (via extração), RH, BI, LDAP/AD.
- **Riscos:**
 - Não crítico para operação principal, mas relevante para onboarding e compliance interno.
 - Infraestrutura fragmentada com alto custo de manutenção.
- **Prioridade de migração: Média** – após SAP e Protheus, mantendo período de convivência híbrida.

2.4 SEFAZ / eSocial / SPED / REINF

- **Situação atual:** integrações críticas via webservices com certificados A1, mediadas pelo SAP PI.
- **Riscos:**
 - Dependência do SAP PI, que será descontinuado.
 - Obrigatoriedade legal (multas severas em caso de falha).
- **Prioridade de migração: Altíssima** – migração conjunta com SAP para APIs nativas em nuvem.

2.5 Salesforce (CRM de Vendas)

- **Situação atual:** SaaS (cloud Salesforce Brasil), integração via SAP PI (API REST).
- **Riscos:**
 - Integração bidirecional com ECC (leads, pedidos, clientes).
 - Dependência do PI (legado).
- **Prioridade de migração: Alta** – integração deve ser redesenhada com API Gateway ou serviço nativo da nuvem.

2.6 Power BI (Analytics)

- **Situação atual:** Power BI Pro com gateway on-premises, acessando SAP BW/ECC e PostgreSQL local.
- **Riscos:**
 - Dependência de gateway local (single point of failure).
 - Atrasos em relatórios (atualização diária).
- **Prioridade de migração: Média** – após migração do SAP, com substituição do gateway por conexões cloud-native (DirectQuery ou Data Lake).

2.7 Sistema TMS (Logística/Expedição)

- **Situação atual:** on-premises, integração via SAP PI + EDI/SFTP, banco SQL Server local.
- **Riscos:**
 - Integração crítica para rastreamento e emissão de CT-e/NFe.
 - Alto impacto em caso de falha (logística paralisa).
- **Prioridade de migração: Alta** – migrar em conjunto com SAP e integrações fiscais para garantir fluxo logístico.

3. Dependências Técnicas Críticas

- **SAP PI** → ponto central das integrações atuais, mas com suporte limitado. Será substituído por API Gateway (AWS/Azure/GCP).
- **Conectividade** → VPN site-to-site necessária para convivência híbrida durante a transição.
- **Certificados Digitais A1 (HSM local)** → devem ser migrados para soluções cloud (AWS KMS, Azure Key Vault, Google Cloud KMS).
- **Backup** → de fitas LTO para soluções cloud-native (S3, Azure Backup, GCP Backup).

4. Priorização de Migração

Prioridade	Workload/Integração	Justificativa
1 – Crítica	SAP ECC → SAP S/4HANA; SEFAZ/eSocial/REINF; TOTVS Protheus	Fim de suporte SAP, obrigações fiscais, folha de pagamento crítica
2 – Alta	Salesforce; TMS (Logística)	Integrações críticas para vendas e distribuição
3 – Média	TOTVS RM; Power BI	Menor impacto imediato, mas relevantes para capacitação e governança de dados

5. Riscos e Mitigações

- **Risco de indisponibilidade durante migração SAP** → estratégia de *dual run* (convivência híbrida) e rollback com snapshots.
- **Risco regulatório (SEFAZ/eSocial)** → migração antecipada para APIs nativas e redundância de certificados digitais.
- **Risco de performance em integrações críticas** → testes de carga em ambientes cloud antes do go-live.
- **Risco de skills insuficientes** → plano de capacitação cloud (Cloud Skills & Organização de TI).

6. Considerações

O inventário mostra que **SAP ECC/S4HANA e suas integrações fiscais e trabalhistas** são o núcleo da operação e devem ser priorizados na primeira onda da migração. Em seguida, workloads críticos de **CRM (Salesforce)** e **Logística (TMS)** serão tratados, e por fim, soluções de **apoio (TOTVS RM e Power BI)**.

Exit Strategy

1. Objetivo

Definir um plano estruturado para a desativação progressiva da infraestrutura **on-premises** da Indústria Valente S/A, assegurando:

- Continuidade dos serviços durante a transição.
- Mitigação de riscos operacionais, legais e financeiros.
- Planejamento de contingências em caso de falhas na migração.

2. Escopo do Desligamento

- **Infraestrutura:** servidores físicos SAP ECC (Oracle 11g), TOTVS Protheus, TOTVS RM, storage SAN IBM, backups em fitas LTO-6.
- **Integrações:** SAP PI, proxies reversos, SFTP, certificados digitais A1.
- **Soluções periféricas:** Gateway Power BI, TMS, integrações com SEFAZ/eSocial/REINF.

3. Estratégia de Desligamento

3.1 Abordagem Fases

1. Fase 1 – Convivência (6–12 meses)

- a. Migração do **SAP ECC** → **S/4HANA** em nuvem (AWS/Azure/GCP).
- b. Implantação de novo middleware/API Gateway em nuvem substituindo o SAP PI.
- c. Manutenção dos servidores legados em **modo read-only** para consultas e reconciliação.

2. Fase 2 – Consolidação (12–18 meses)

- a. Desativação gradual dos sistemas TOTVS Protheus e RM on-premises após estabilização em nuvem.
- b. Migração dos processos fiscais (SEFAZ/eSocial/REINF) para integrações nativas em nuvem.
- c. Substituição de backups em fita por soluções **cloud-native (S3, Azure Backup, GCP Backup)**.

3. Fase 3 – Descomissionamento (18–24 meses)

- a. Encerramento definitivo dos contratos de data center, suporte a hardware e storage.
- b. Descarte seguro de mídias (fita LTO, SAN) com **certificado de destruição**.
- c. Arquivamento legal de dados conforme LGPD, SOX e obrigações fiscais.

4. Governança e Compliance

- **LGPD**: anonimização/eliminação de dados pessoais em sistemas legados.
- **SOX**: manutenção de trilhas de auditoria até 7 anos.
- **Obrigações fiscais**: retenção de documentos digitais por período mínimo exigido pelo SPED e Receita Federal.

5. Plano de Contingência

1. Rollback Técnico

- a. Durante cada migração, manter snapshots/restore points em nuvem e replicação do ambiente on-premises por até 30 dias.
- b. Possibilidade de fallback rápido ao ambiente anterior em caso de falha crítica.

2. Convivência Temporária

- a. Ambientes híbridos operando em paralelo até **validação completa de performance e integrações**.
- b. Acesso restrito a usuários-chave para testes de consistência.

3. Redundância de Comunicação

- a. VPN redundante para conexões entre legado e nuvem.
- b. Monitoramento de tráfego com failover automático.

4. Recuperação de Desastre (DR)

- a. Replicação cross-region no provedor de nuvem escolhido.
- b. Simulações de **DR Drills** semestrais para validar tempo de recuperação (RTO < 4h, RPO < 30min).

6. Indicadores de Sucesso

- Redução de **80% da infraestrutura física** em até 24 meses.
- **Zero incidentes críticos** relacionados à perda de dados na migração.
- Cumprimento de todos os prazos legais de retenção de dados (SPED, LGPD, SOX).
- Redução de custos operacionais (energia, manutenção, licenciamento Oracle) em pelo menos **30%**.

Cloud Skills & Organização de TI

1. Objetivo

Assegurar que a equipe de TI da Indústria Valente S/A desenvolva as competências necessárias para **operar o SAP S/4HANA em nuvem pública**, bem como os sistemas satélites (TOTVS, Salesforce, Power BI, TMS e integrações fiscais), garantindo continuidade, eficiência operacional e alinhamento estratégico com os objetivos da empresa.

2. Diagnóstico Atual

- **Modelo on-premises predominante**, com experiência forte em administração de servidores físicos, virtualização limitada (Red Hat/VMware), backup em fita (Veeam + LTO-6).
- **Conhecimento restrito em nuvem pública** (AWS, Azure, GCP).
- **Experiência limitada em automação e DevOps** (pouco uso de pipelines, infraestrutura como código).
- **Dependência elevada do SAP PI** como middleware de integração.
- **Segurança e compliance tratados de forma segmentada**, sem integração nativa com soluções de SIEM/cloud-native.

3. Estratégia de Desenvolvimento de Competências

3.1 Áreas de Capacitação

1. **Fundamentos de Cloud Computing**
 - a. Arquitetura em nuvem (IaaS, PaaS, SaaS).
 - b. Serviços core: compute, storage, networking, segurança.
2. **SAP em Nuvem (S/4HANA)**
 - a. Administração de instâncias SAP HANA em AWS/Azure/GCP.
 - b. Gestão de performance e tuning em cloud.
 - c. Alta disponibilidade (HA) e recuperação de desastre (DR).
3. **Integração & API Management**
 - a. Substituição do SAP PI por **API Gateway, Lambda (AWS), Logic Apps (Azure) ou Apigee (GCP)**.
 - b. Microserviços e eventos (Kafka, Pub/Sub, Event Grid).
4. **DevOps & Automação**

- a. Infraestrutura como Código (Terraform, CloudFormation, ARM templates).
- b. CI/CD pipelines para deploys em nuvem.
- c. Observabilidade com **CloudWatch, Azure Monitor, Stackdriver**.

5. Segurança & Compliance

- a. Gestão de identidade (IAM, Key Vault, KMS, Cloud IAM).
- b. Criptografia, LGPD, SOX e melhores práticas de governança.
- c. Monitoramento de acessos e logs centralizados (SIEM).

4. Organização de TI na Nuvem

4.1 Modelo Operacional

- Evolução de TI como suporte para TI como parceira estratégica do negócio.
- Criação de um **Cloud Center of Excellence (CCoE)** para centralizar governança, padrões e boas práticas.
- Estrutura recomendada:
 - **Equipe de Operações Cloud** → administração e monitoramento.
 - **Equipe de Integrações e APIs** → conectividade SAP, TOTVS, Salesforce, SEFAZ/eSocial.
 - **Equipe de Segurança e Compliance** → LGPD, auditorias, controles.
 - **Equipe de Inovação & Dados** → BI, IA, Machine Learning, IoT.

4.2 Perfis de Competência

- **Cloud Architects** → responsáveis pela evolução da arquitetura multi-cloud.
- **SAP Basis Cloud** → administração do S/4HANA em nuvem.
- **DevOps Engineers** → automação de deploys e monitoração contínua.
- **Cloud Security Specialists** → conformidade, criptografia e identidade.
- **Data Engineers/Analysts** → integração com Power BI, ML/IA.

5. Roadmap de Capacitação

Fase	Habilidades Prioritárias	Ações
Curto prazo (0–6 meses)	Fundamentos de Cloud, SAP S/4HANA em nuvem, segurança básica	Treinamentos oficiais AWS/Azure/GCP, workshops SAP Cloud, certificações iniciais (Cloud Practitioner, Azure Fundamentals, etc.)

Médio prazo (6–12 meses)	DevOps, Integrações, API Management, Observabilidade	Projetos piloto de automação, migração de SAP PI para APIs nativas, hands-on labs com integrações reais
Longo prazo (12–24 meses)	Data Analytics, IA/ML, FinOps	Criação do CCoE, otimização de custos cloud, treinamentos avançados em Data Engineering e FinOps

6. Métricas de Sucesso

- Pelo menos **70% da equipe de TI certificada em cloud** até 12 meses.
- Redução de **30% do tempo de resolução de incidentes** via observabilidade em nuvem.
- Implantação de **CCoE ativo em até 18 meses**.
- **Zero não conformidades** em auditorias LGPD/SOX após a transição.

Conclusão e Recomendações

Justificativa IaaS vs SaaS por Workload

- SAP S/4HANA → IaaS/PaaS (necessidade de customização e integração crítica, SaaS não atende às particularidades do negócio).
- TOTVS Protheus e RM → IaaS (não existem ofertas SaaS maduras, customizações intensivas são necessárias para atender legislação brasileira).
- Salesforce → SaaS (nativo, atualizado continuamente, baixo esforço operacional).
- Power BI → SaaS (modelo cloud-first, integração nativa com Data Lake e serviços de nuvem).
- TMS → IaaS/PaaS (possibilidade de modernização futura para SaaS, atualmente depende de integrações customizadas).
- Obrigações fiscais (SEFAZ, eSocial, REINF) → PaaS (APIs nativas de nuvem garantem resiliência, segurança e compliance).

Segurança na Nuvem

A segurança será tratada em duas dimensões complementares:

- Segurança DA nuvem: responsabilidade do provedor (infraestrutura física, data centers, redundância, disponibilidade).
- Segurança NA nuvem: responsabilidade da Indústria Valente S/A, incluindo gestão de identidades (IAM, RBAC), criptografia de dados em trânsito e em repouso, políticas de compliance contínuo, auditoria de acessos, resposta a incidentes e integração com SIEM corporativo.

Governança Dinâmica

As práticas de governança poderão evoluir com a maturidade em nuvem. Adoção de novas versões, ciclos de atualização contínuos (particularmente em SaaS) e automação de pipelines (CI/CD) podem alterar a forma como mudanças e releases são controlados. O comitê de governança e o CCoE serão responsáveis por revisar e adaptar processos conforme necessário.

Consultoria x Capacitação Interna

Será contratada uma consultoria especializada para acelerar a primeira fase da migração (SAP e TOTVS), garantindo experiência em arquiteturas de nuvem e integração fiscal. Paralelamente, a equipe interna será capacitada por meio de treinamentos oficiais e certificações. Esse modelo híbrido garante transferência de conhecimento e sustentabilidade da operação no longo prazo.

Custos e Licenciamento

Os custos estimados ao combinar SAP e as duas soluções TOTVS são:

- SAP S/4HANA: ~US\$ 1.200/mês
- TOTVS Protheus: ~US\$ 900/mês
- TOTVS RM: ~US\$ 500/mês
- Total Infraestrutura: ~US\$ 2.600–2.700/mês
- Total com licenciamento (SAP, SQL Server, TOTVS): ~US\$ 3.500–4.000/mês

As licenças representam parte significativa do custo e devem ser consideradas no TCO. O modelo OPEX traz previsibilidade, mas durante a transição os custos on-premises e cloud coexistirão. Projeção de payback em 24–36 meses.

Consideração Final

A estratégia de migração da Indústria Valente S/A para a nuvem foi cuidadosamente estruturada a partir da análise do case técnico e dos objetivos estratégicos da companhia. Com a priorização correta dos workloads críticos (SAP, Protheus, RM e integrações fiscais), a organização assegura continuidade operacional, conformidade regulatória e base sólida para inovação digital.

Assim, a jornada para a nuvem não apenas mitiga riscos de obsolescência e custos elevados, mas também posiciona a empresa de forma competitiva para sustentar crescimento, eficiência e inovação nos próximos anos.